书本 6.14　7.4　7.8　7.15

6.14.

$$-\mu_k m_A g s = \frac{1}{2} m_A V^2 + \frac{1}{2} m_B V^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 - mgh$$

$$s = h = d$$

$$V = R\omega$$

$$-\mu_k m_A g d = \frac{1}{2} m_A V^2 + \frac{1}{2} m_B V^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{V}{R}\right)^2 - m_B g d$$

$$(m_B g - \mu_k m_A g) d = \frac{1}{2}\left(m_A + m_B + \frac{I}{R^2}\right) V^2$$

$$V = \sqrt{\frac{2(m_B g - \mu_k m_A g) d}{m_A + m_B + \frac{I}{R^2}}}$$

7.4

7.4.

$$\begin{cases} mg - F = ma & ① \\ RF = I\alpha \\ a = R\alpha \end{cases}$$

$$RF = I\frac{a}{R} = mR^2\frac{a}{R} = mRa$$

$$F = ma \quad ②$$

a) ①和②

$$mg = 2ma \qquad a = \frac{g}{2}$$

$$F = m\frac{g}{2} = 0.18 \times 4.9 = 0.882\,N$$

b) $h = \frac{1}{2}at^2$

$$0.75 = \frac{1}{2} \times 4.9\, t^2 \qquad t = 0.553\ s$$

c) $V = at$

$$\omega = \frac{V}{R} = \frac{4.9 \times 0.553}{0.08} = 33.9\ rad/s$$

7.8

$$\begin{cases} mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta - T = ma \\ RT = I\alpha \\ a = R\alpha \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

$$RT = \frac{1}{2}MR^2\alpha$$

$$T = \frac{1}{2}Ma$$

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = \frac{1}{2}Ma + ma$$

$$a = \frac{mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta}{\frac{1}{2}M + m}$$

$\sin\theta = 0.6 \quad \cos\theta = 0.8$ ✓

$$a = 1.12\ m/s^2$$

$$T = \frac{1}{2}Ma = \frac{1}{2} \times 25 \times 1.12 = 14N$$

7.15

$Mg - T_2 = Ma$ ①

$T_1 - f = Ma$ ②

$RT_2 - RT_1 = \frac{1}{2}MR^2\alpha$ ③ $T_2 - T_1 = \frac{1}{2}Ma$ ④

$2Rf = \frac{1}{2}M(2R)^2\alpha_2$ ⑤

$f = \frac{1}{2}Ma$ ⑥

①+②+③+⑥ $\quad Mg = 3Ma \quad a = \frac{g}{3}$

解 本题应选(C).

5—4 一力学系统由两个质点组成，它们之间只有引力作用，若两质点所受外力的矢量和为零，则此系统

(A)动量、机械能以及对一轴的角动量守恒

(B)动量、机械能守恒，但角动量是否守恒不能断定

(C)动量守恒，但机械能和角动量是否守恒不能断定

(D)动量和角动量守恒，但机械能是否守恒不能断定

分析与解 合力为零，合力矩不一定为零，两力做功之和不一定不为零，所以应选(C).

$\omega_0+\beta t$ 和 $v=r\omega$，可求得 $v=-15\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

5—7 匀质大圆盘质量为 M，半径为 R，对于过圆心 O 点且垂直于盘面转轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$. 如果在大圆盘的右半圆上挖去一个小圆盘，半径为 $R/2$，如图5—2所示. 剩余部分对于过 O 点且垂直于盘面转轴的转动惯量为_____.

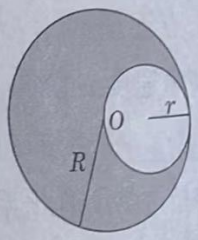

图 5—2 习题5—7图

解 运用平行轴定理和转动惯量的可加性，即可求得 $J=\frac{13}{32}MR^2$.

长度为 l，可绕过其端点的水平

5－14 平板中央开一小孔，质量为 m 的小球用细线系住，细线穿过小孔后挂一质量为 M_1 的重物. 小球做匀速圆周运动，当半径为 r_0 时重物达到平衡. 今在 M_1 的下方再挂一质量为 M_2 的物体，如图 5－4 所示. 试问这时小球做匀速圆周运动的角速度 ω' 和半径 r' 为多少？

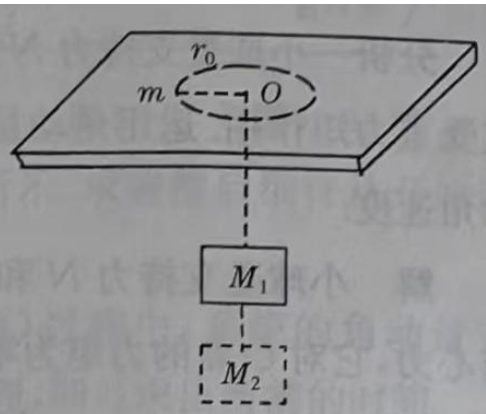

图 5－4　习题 5－14 图

解　在只挂重物 M_1 时，小球做圆周运动的向心力为 M_1g，即

$$M_1 g = m r_0 \omega_0^2 \qquad ①$$

挂上 M_2 后，则有

$$(M_1 + M_2) g = m r' \omega'^2 \qquad ②$$

重力对圆心的力矩为零，故小球对圆心的角动量守恒.

即

$$r_0 m v_0 = r' m v'$$

$$\Rightarrow r_0^2 \omega_0 = r'^2 \omega' \qquad ③$$

联立①、②、③得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{M_1 g}{m r_0}}$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{M_1 g}{m r_0}} \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$r' = \frac{M_1 + M_2}{m \omega'} g = \sqrt{\frac{M_1}{M_1 + M_2}} \cdot r_0$$

5—17 如图 5—7 所示，物体 1 和 2 的质量分别为 m_1 与 m_2，滑轮的转动惯量为 J，半径为 r.

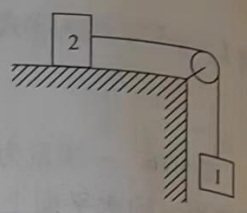

图 5—7 习题 5—17 图

(1)如果物体 2 与桌面间的摩擦因数为 μ，求系统的加速度 a 及绳中的张力 T_1 和 T_2(设绳子与滑轮间无相对滑动，滑轮与转轴无摩擦.)

(2)如果物体 2 与桌面间为光滑接触，求系统的加速度 a 及绳中的张力 T_1 和 T_2.

分析 对物体 1 和 2 分别运用牛顿第二定律和对滑轮运用转动定律，联立求解即可.

解 (1)用隔离体法，分别画三个物体的受力图，如图 5—8 所示.

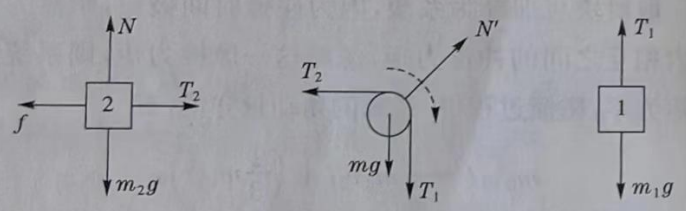

图 5—8 习题 5—17 解图

对物体 1 应用牛顿第二定律，有

$$m_1 g - T_1 = m_1 a$$

对物体 2 应用牛顿第二定律，有

$$T_2 - \mu N = m_2 a$$

$$N - m_2 g = 0$$

对滑轮应用转动定律，有

$$T_1 r - T_2 r = J\beta$$

并利用关系

$$a = r\beta$$

联立以上各式，解得

$$a=\frac{m_1-\mu m_2}{m_1+m_2+\frac{J}{r^2}}g$$

$$T_1=\frac{m_2+\mu m_1+\frac{J}{r^2}}{m_1+m_2+\frac{J}{r_2}}m_1 g$$

$$T_2=\frac{m_1+\mu m_2+\mu\frac{J}{r^2}}{m_1+m_2+\frac{J}{r_2}}m_2 g$$

(2)当 $\mu=0$ 时,则有

$$a=\frac{m_1}{m_1+m_2+\frac{J}{r^2}}g$$

$$T_1=\frac{m_2+\frac{J}{r^2}}{m_1+m_2+\frac{J}{r_2}}m_1 g$$

$$T_2=\frac{m_1}{m_1+m_2+\frac{J}{r_2}}m_2 g$$